

Síntesis conceptual

Asignatura: Gestión de muestras biológicas
Unidad: 3. Identificación de muestras biológicas

Resumen

En esta unidad hemos adquirido conocimientos sobre las muestras biológicas y adquirido algunas nociones sobre cómo se tratan en el laboratorio en las durante el preanálisis.

En los primeros puntos de la unidad conocimos los principales tipos de muestras biológicas que se manipularán en el laboratorio y algunas características anatómicas que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar con ellas.

En los siguientes puntos, nos centramos en las características de las sustancias recogidas para el análisis y los tipos de análisis que se realizan sobre ellas. Dentro de aquel apartado, dedicamos dos secciones a conocer cómo pueden variar en función de diferentes factores que afectan al paciente, prestando especial atención a las que están relacionadas con el sexo biológico.

Para concluir la unidad, se introdujeron algunos de los errores más frecuentes en la fase preanalítica en los laboratorios clínicos los principales criterios que debemos tener en cuenta para aceptar o rechazar una muestra.

Conceptos fundamentales

- **Muestras biológicas:** Porciones tomadas de organismos vivos que se presupone que reúnen todas las características fisicoquímicas de las partes que queramos analizar.
- **Muestras líquidas corporales:** Líquidos que produce el cuerpo en su funcionamiento normal y que suelen usarse para obtener información general del organismo del que se toman. Destacan la orina, la sangre, el plasma y el líquido pleural entre otros.
- **Secreciones:** Sustancias que expulsa el cuerpo hacia el exterior para realizar una función. Las más tratadas son los esputos (muestras de saliva).
- **Exudados:** Líquidos no habituales que segrega el cuerpo como consecuencia de alguna alteración en el organismo. Son de naturaleza muy variada y pueden provenir de distintas partes del cuerpo, por lo que su composición no es algo perfectamente definido.
- **Muestras de tejidos:** Porciones del cuerpo tomadas de órganos u otras partes que nos dan información sobre el estado en que estos se encuentran, tras investigar su composición y estructura.
- **Muestras citológicas:** Soluciones en las que encontramos células libres extraídas de zonas del cuerpo en las que se desprenden con cierta facilidad.

- **Citología descamativa:** Se obtienen células desprendidas espontáneamente o mediante raspado con herramientas específicas, siempre procurando no causar daños en el tejido.
- **Citología aspirativa:** En esta técnica se utiliza una aguja para obtener líquido de los órganos por presión negativa.
- **Análisis Cualitativo:** Este tipo de análisis revela la identidad o la presencia de una sustancia o de un agente biológico (bacteria, hongo, virus...) en la muestra a analizar.
- **Análisis Cuantitativo:** Por otro lado, el análisis cuantitativo se caracteriza por medir la cantidad de una sustancia, células o agentes patógenos, mediante métodos que aprovechan sus propiedades fisicoquímicas.
- **Hemólisis:** Rotura de las células de la sangre, por lo que sus componentes se liberan, alterando en gran medida los valores obtenidos en los análisis.
- **Lipemia:** Presencia de cantidades altas de triglicéridos (lípidos) en muestras de sangre por no haber realizado ayuno previo.
- **Errores en la manipulación preanalítica:** Errores que se producen antes de proceder a la realización de los análisis. Pueden alterar en gran medida los resultados.
- **Variabilidad preanalítica:** Factores que pueden afectar a los resultados de los análisis, alterando los resultados esperados de una u otra manera.
- **Interferencias analíticas:** Sustancias distintas a las que se miden en los análisis, que pueden alterar los valores obtenidos